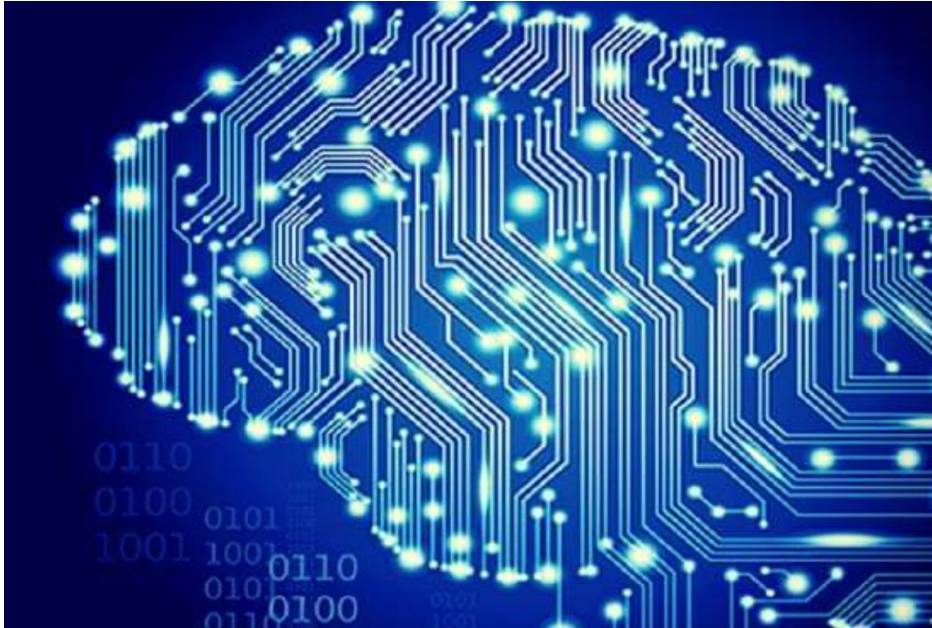




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/qjc-xkhd-sbq>

Cód. turma: zzs6ep3

<https://meet.google.com/cob-sygp-kea>

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor

Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,

Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017

Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing



<https://www.linkedin.com/in/wesleynneves/>

Wesley Neves



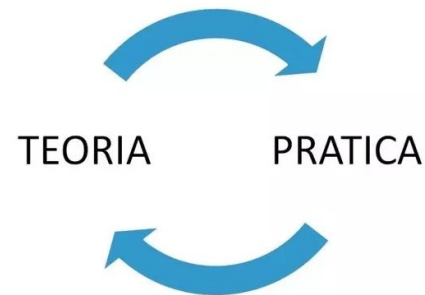
Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>

Princípios didáticos

- Aulas expositivas.
- A cada tópico encerrado, uma nova lista de exercícios.
- Em cada lista, alguns exercícios serão escolhidos para serem corrigidos em sala de aula.
- No início de cada aula fazemos um resumo da aula anterior.
- As listas de exercícios serão a base para as avaliações



Regras do jogo.

Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!

Mario Sergio Cortella

“ PENSADOR



A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of people. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMERÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS
COMERÇAR?

Wesley Neves

Resumo Aula passada.

Conectivo	Notação	Símbolo
Disjunção não exclusiva	ou	$\vee$
Disjunção exclusiva	ou...ou	$\underline{\vee}$
Conjunção	e	$\wedge$
Condicional	se...então	$\rightarrow$
Bicondicional	se e somente se	$\leftrightarrow$



Conjunção

A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando ambos p e q são verdadeiros, e é falsa em caso contrário.

Hoje tem aula e hoje é quinta-feira.

P	Q	$P \wedge Q$



Disjunção (OR)

A disjunção $p \vee q$ é verdadeira quando **ao menos um** entre p e q é verdadeiro, e é falsa em caso contrário.

P	Q	$P \vee Q$



Disjunção exclusiva (XOR)

O outro significado de “ou” corresponde ao **ou exclusivo**, em que a disjunção é verdadeira se exatamente uma das proposições é verdadeira

P	Q	P <u>∨</u> Q



Se então, Implicação

- Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:
 - p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
 - q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.

P	Q	$P \rightarrow Q$



Se e somente se

Exemplo: bi-condicional

- Maria trabalha quando chove e só chove quando Maria trabalha
 - $p \leftrightarrow q$
- Chover é equivalente a Maria trabalhar
 - $q \leftrightarrow p$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$



Tipos de proposições



Figura 1: Tautologia, Contradição e Contingência

05

Lógica de predicados ou Lógica de primeira ordem

- introdução
- Predicados
- Quantificadores
- Variáveis
- Contra exemplos



Início de tudo

Está chovendo ou não está chovendo



Início de tudo

Estimated Number of Rows to be Read		1,07312
Predicate		0,0132878 (0%)
[cro-sp.implanta.net.br].[Financeiro].[EmissoesParcelas].		4
[IdParcelamentoParcela] as [Extent3].[IdParcelamentoParcela]>=		0
{guid'A0977656-7C40-45B6-BBC7-249F517C7476'} AND [cro-		39 B
sp.implanta.net.br].[Financeiro].[EmissoesParcelas].		0,0132878
[IdParcelamentoParcela] as [Extent3].[IdParcelamentoParcela]<=		False
{guid'62800CCF-2DEF-403A-8C6D-C635F73D858B'}		False
		False
		Index Seek
		46
		False
		10
		10
[cro-sp.implanta.net.br].[Financeiro].[EmissoesParcelas].[IX_Finan		True
[cro-sp.implanta.net.br].[Financeiro].[EmissoesParcelas].IdEmissa		True
Physical Operation		Index Seek
Predicate		[cro-sp.implanta.net.br].[Financeiro].[EmissoesParcelas].[IdParcel
Scan Direction		FORWARD

01

- **Introdução**



Como representamos essas sentenças

- TODOS OS URUBUS SÃO PRETOS.
- EXISTE UMA PESSOA QUE MARIANE GOSTA.
- LÓGICA É FACIL PARA ALGUM ESTUDANTE.
- QUALQUER INTEIRO É POSITIVO, NEGATIVO OU NULO.
- NINGUÉM JOGA MELHOR DO QUE PELÉ.
- HÁ PELO MENOS UM ESTUDANTE QUE SERÁ APROVADO EM LÓGICA.

Usando : e , ou , se então , ou ou, se e somente se



Como representamos essas sentenças

Agora nós vamos adicionar na nossa lógica quantificadores para dar significado a esses argumentos

TODOS OS URUBUS SÃO PRETOS.

EXISTE UMA PESSOA QUE MARIANE GOSTA.

LÓGICA É FACIL PARA ALGUM ESTUDANTE.

QUALQUER INTEIRO É POSITIVO, NEGATIVO OU NULO.

NINGUÉM JOGA MELHOR DO QUE PELÉ.

HÁ ALGUM COMPUTADOR SOB ATAQUE.



Quantificadores

<u>TODOS</u> OS URUBUS SÃO PRETOS.	• QUANTIFICADOR UNIVERSAL
<u>EXISTE UMA</u> PESSOA QUE MARIANE GOSTA.	• QUANTIFICADOR EXISTENCIAL
LÓGICA É FACIL PARA <u>ALGUM</u> ESTUDANTE.	• QUANTIFICADOR EXISTENCIAL
<u>QUALQUER</u> INTEIRO É POSITIVO, NEGATIVO OU NULO.	• QUANTIFICADOR UNIVERSAL
<u>NINGUÉM</u> JOGA MELHOR DO QUE PELÉ.	• (negação do) QUANTIFICADOR EXISTENCIAL
<u>HÁ ALGUM</u> COMPUTADOR SOB ATAQUE.	• QUANTIFICADOR EXISTENCIAL



Quantificadores

No Cálculo de Predicados, ou cálculo funcional, **a nossa atenção se volta para a estrutura de uma proposição simples. Nesse caso, a mais simples proposição é a que envolve um sujeito e um predicado**

02

- **Termos e Predicados**



Início a predicados

- Afirmações como as seguintes são comuns em matemática:

① $x \geq 12$, ✓

② $x + y = z$, ✓

③ O aluno x tirou a maior nota da sala na prova. ✓



Predicados

Termo e predicado

Dada uma proposição simples qualquer, pode-se destacar dela dois entes: o *termo* e o *predicado*. O *termo* pode ser entendido como o sujeito da sentença declarativa e o *predicado*, o que se declara a respeito do termo.



Predicados

1. Amanda é a responsável pelo destaque.

termo: Amanda

predicado: é a responsável pelo destaque

2. Antônio não foi um bom profissional.

termo: Antônio

predicado: não foi um bom profissional



Variável

- Exemplo 1 A afirmação

"x é um número real"

pode ser dividida em duas partes:

- 1 a primeira parte, a **variável** x , é o sujeito da afirmação,
- 2 a segunda parte "*é um número real*" é um **predicado**, ou seja, uma propriedade que o sujeito da afirmação pode ou não satisfazer.

A afirmação "*x é um número real*" pode ter valores de verdade diferentes dependendo do valor que a variável x assumir.

- Quando $x = \pi$, a afirmação "*x é um número real*" é verdadeira.

02

- **Função proposicional**



Função proposicional

- Exemplo 1 (Continuação)

Podemos ver esta afirmação como uma **função proposicional**

$$P(x): \text{"}x \text{ é um número real"}$$

que mapeia valores de x para valores de verdade (verdadeiro ou falso):

- $P(\pi) = T.$

- $P(\sqrt{-2}) = F.$



Função proposicional

Seja Ω um conjunto de termos. **Uma função proposicional em Ω é um predicado P associado a um termo x , em Ω , que não pode ser qualificada como verdadeira ou falsa.** Tal qualificação só será possível quando, em Px , o x representar pelo menos um ou todos os elementos de Ω . Nas funções proposicionais, os termos são variáveis, enquanto nas proposições, são constantes.

Ω



Predicados

- Um **predicado** é uma sentença que contém um número finito de variáveis e que se torna uma proposição quando as variáveis são substituídas por valores específicos.

Intuitivamente, predicados:

- dão qualidades a sujeitos,
 - relacionam sujeitos entre si, ou
 - relacionam sujeitos a objetos.
- Os predicados são classificados de acordo com o número de suas variáveis.

Um predicado

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

de n variáveis é chamado de um **predicado n-ário**.

O símbolo omega é utilizado para representar o nosso conjunto do discurso, ou conjunto universo





Predicados

- Exemplo 2 Seja $P(x)$ o predicado unário (de 1 variável) " $x \geq 10$ ".
 - $P(15) = T$,
pois substituindo x por 15 em " $x \geq 10$ ", obtemos uma afirmação verdadeira.
 - $P(\pi) = F$,
pois substituindo x por π em " $x \geq 10$ ", obtemos uma afirmação falsa.



Predicados

- Exemplo 3 Seja $C(x, y)$ o predicado binário " x é capital de y ".

- $C(\text{Brasília}, \text{Brasil}) =$

- $C(\text{Paris}, \text{Inglaterra}) =$

Brasília toma o lugar de x , conceito de variáveis

Brasil toma o lugar de y , conceito de variáveis



Predicados

- Exemplo 4 Seja $S(x, y, z)$ o predicado ternário " $x + y = z$ ".
 - $S(1, 4, 5) =$
 - $S(4, 5, 1) =$
 - $S(0, 0, 0) =$
-



Predicados

TODOS OS URUBUS SÃO PRETOS.

EXISTE UMA PESSOA QUE MARIANE GOSTA.

LÓGICA É FACIL PARA ALGUM ESTUDANTE.

QUALQUER INTEIRO É POSITIVO, NEGATIVO OU NULO.

Logo , predicado é o que se afirma de algo

03

- Quantificadores



Quantificadores



Quantificadores são operadores lógicos que restringem as funções proposicionais, de forma que elas se refiram a todo o conjunto Ω ou a uma parte dele. Tendo definido Ω como um conjunto de termos, o domínio de uma função proposicional, acrescentado a ela os quantificadores, **obtem-se uma proposição, ou seja, uma sentença declarativa que pode ser considerada (V) ou (F)**

1. $\forall$: *quantificador universal* (para todo, qualquer que seja etc.);
2. $\exists$: *quantificador existencial* (existe, há, alguns etc.).



Quantificadores

- Como um predicado não tem valor de verdade em si, é preciso instanciar os valores de suas variáveis para transformá-lo em uma proposição.
- Para transformar um predicado em uma proposição, podemos
 - 1 atribuir valores específicos para todas variáveis (como fizemos até agora), ou
 - 2 quantificar em qual faixa de valores de cada variável a proposição pode ser considerada verdadeira.

Em português, usamos palavras como “nenhum”, “todos” e “algum” para quantificar predicados.

Por exemplo, o predicado

“O computador x do laboratório está ligado”

não tem valor de verdade em si, mas as seguintes proposições têm:

- 1 “Nenhum computador do laboratório está ligado.”
- 2 “Todos os computadores do laboratório estão ligados.”
- 3 “Algum computador do laboratório está ligado.”



Quantificadores

- Dado um predicado de várias variáveis, o **domínio de discurso**, ou **universo de discurso**, ou simplesmente **domínio** é o conjunto de valores que as variáveis podem, em princípio, assumir.

① No predicado

$$"x \geq 2",$$

o domínio de discurso pode ser o conjunto dos reais $\mathbb{R}$ ou o dos inteiros $\mathbb{Z}$.

O domínio é a delimitação das variáveis





Quantificadores

Função proposicional

Seja Ω um conjunto de termos. Uma *função proposicional em Ω* é um predicado $\mathbf{P}$ associado a um termo $\mathbf{x}$, em Ω , que não pode ser qualificada como verdadeira ou falsa.

Tal qualificação só será possível quando, em $\mathbf{Px}$, o $\mathbf{x}$ representar *pelo menos um* ou *todos* os elementos de Ω . Nas funções proposicionais, os termos são variáveis, enquanto nas proposições, são constantes.

O domínio é a delimitação das variáveis



Quantificadores

2 No predicado

"A pessoa x nasceu no país y ",

o domínio de x pode ser o conjunto de todas as pessoas, e o domínio de y pode ser o conjunto de países no mundo.

O domínio é a delimitação das variáveis



Quantificador Universal

- Dado um predicado $P(x)$, sua **quantificação universal** é

$$\forall x: P(x)$$

significando

"Para todos os valores x no domínio, $P(x)$ é verdadeiro"

ou simplesmente

"Para todo x no domínio, $P(x)$ "

- O símbolo $\forall$ é o símbolo de **quantificador universal**.

For ALL

$\forall x$



Quantificador Universal

- A proposição $\forall x : P(x)$ é
 - verdadeira se $P(x)$ é verdadeiro para todo x no domínio,
 - falsa se há algum x no domínio tal que $P(x)$ seja falso.

- A proposição $\forall x : P(x)$ é
 - verdadeira se $P(x)$ é verdadeiro para todo x no domínio,
 - falsa se há algum x no domínio tal que $P(x)$ seja falso.

Um elemento x tal que $P(x) = F$ é um contra-exemplo para $\forall x : P(x)$.



Quantificador Universal



- Exemplo 5 Considere o universo de discurso $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. A proposição

$$\forall x : x^2 \geq x$$

é verdadeira ou falsa?



Quantificador Universal

- Exemplo 5 Considere o universo de discurso $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. A proposição

$$\forall x : x^2 \geq x$$

é verdadeira ou falsa?

Solução.

Temos que

$$1^2 \geq 1, \quad 2^2 \geq 2, \quad 3^2 \geq 3, \quad 4^2 \geq 4, \quad \text{e} \quad 5^2 \geq 5.$$

Portanto temos que $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$, $P(4)$ e $P(5)$ são todos verdadeiros, e a proposição universal é, conseqüentemente, também verdadeira.



Representação Matemática

- **Todos os urubus são pretos.**

$$\forall x. (U(x) \rightarrow P(x))$$

Onde $U(x)$ e $P(x)$ são predicados unários

Para todo x , se x é um urubu " $U(x)$ " então ele é preto " $P(x)$ "



Representação Matemática

$$\forall x P(x)$$

- Conjunto universo: todos os livros da biblioteca municipal;
- $P(x)$ é a propriedade de se ter a capa vermelha;
- $\forall x P(x)$ diz que todos os livros da biblioteca municipal têm capa vermelha.

Qual o valor lógico?



Falso



Representação Matemática

Sendo $E(x)$ = x é um estudante, $I(x)$ x é inteligente, $F(x)$ = x gosta de futebol, formule as respectivas fbf das frases abaixo. (O domínio consiste em todas as pessoas)

a) Todos os estudantes são inteligentes

$$(\forall x)[E(x) \rightarrow I(x)]$$



Representação Matemática

Qual o valor lógico da expressão $\forall x P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir:

- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões-de-ouro. $\rightarrow$ Verdadeiro
- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. $\rightarrow$ Falso
- $P(x)$ é a propriedade que x é planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. $\rightarrow$ Verdadeiro
- $P(x)$ é a propriedade que x é um número positivo ou número negativo e o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros. $\rightarrow$ Falso



Representação Matemática

Em funções proposicionais quantificadas universalmente, por exemplo:

Todo **A** tem a propriedade **B**

usa-se a letra **x** como representante de qualquer termo de Ω , expressando:
Qualquer que seja **x**, se **x** tem a propriedade **A**, então **x** tem a propriedade **B**.

Tal expressão apresenta uma condicional, de forma que, simbolicamente, temos:

$$\forall x (Ax \rightarrow Bx)$$



Representação Matemática

Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal.

$$\forall x (Hx \rightarrow Mx)$$



Precedência

- Os quantificadores $\forall$ e $\exists$ têm precedência sobre todos os operadores da lógica proposicional ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\dots$).

Por exemplo:

- 1 A proposição

$$\forall x : P(x) \vee Q(x)$$

significa

$$(\forall x : P(x)) \vee Q(x).$$

Note que a proposição não significa

$$\forall x : (P(x) \vee Q(x)).$$

Use parênteses com cuidado para expressar o que realmente você quer!



Quantificador Existencial

- Dado um predicado $P(x)$, sua **quantificação existencial** é

$$\exists x : P(x)$$

significando

"Existe um valor de x no domínio tal que $P(x)$ é verdadeiro"

ou simplesmente

"Existe x no domínio tal que $P(x)$ "

- O símbolo $\exists$ é o símbolo de **quantificador existencial**.
 - A proposição $\exists x : P(x)$ é
 - verdadeira se $P(x)$ é verdadeiro para ao menos um x no domínio,
 - falsa se para todo x no domínio $P(x)$ é falso.
- Um elemento x tal que $P(x) = T$ é uma testemunha de $\exists x : P(x)$.



Quantificador Existencial

- Exemplo 7 Seja $E = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o universo de discurso. A proposição

$$\exists m : m^2 = m$$

é verdadeira ou falsa?



Quantificador Existencial

- Exemplo 7 Seja $E = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o universo de discurso. A proposição

$$\exists m : m^2 = m$$

é verdadeira ou falsa?

Solução.

Analisando todos os casos, obtemos

$$5^2 = 25 \neq 5, \quad 6^2 = 36 \neq 6, \quad 7^2 = 49 \neq 7,$$

$$8^2 = 64 \neq 8, \quad 9^2 = 81 \neq 9, \text{ e } 10^2 = 100 \neq 10.$$

Portanto a proposição existencial é falsa.



Quantificador Existencial

- Exemplo 8 Seja $\mathbb{Z}$ o universo de discurso. A proposição

$$\exists m : m^2 = m$$

é verdadeira ou falsa?

Os **número inteiros** correspondem aos números positivos, negativos e o 0 (zero). Eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z, em referência a palavra alemã *Zahlen* (números ou algarismos), $\mathbb{Z} = \{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 \dots\}$.



Quantificador Existencial

Há dois quantificadores:

1. $\forall$: *quantificador universal* (para todo, qualquer que seja etc.);
2. $\exists$: *quantificador existencial* (existe, há, alguns etc.).

Exemplos:

Quantificando-se os exemplos anteriores, temos:

- a) $\forall x (x \in \mathbf{Z}, x - 7 > 3)$, tem valor lógico (F) ou
 $\exists x (x \in \mathbf{Z}, x - 7 > 3)$, tem valor lógico (V).
- b) $\forall x (x \in \mathbf{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0)$, tem valor lógico (F) ou
 $\exists x (x \in \mathbf{Z}, x^2 - 5x + 6 = 0)$, tem valor lógico (V).
- c) $\forall x$ (Se x prestou concurso, então foi contratado) ou
 $\exists x$ (x prestou concurso e foi contratado).



Quantificador Existencial

Sendo $E(x)$ = x é um estudante, $I(x)$ x é inteligente, $F(x)$ = x gosta de futebol, formule as respectivas fbf das frases abaixo. (O domínio consiste em todas as pessoas)

b) Alguns estudantes inteligentes gostam de futebol

$$(\exists x)[E(x) \wedge I(x) \rightarrow F(x)]$$



Quantificadores Sobre Domínio

- Quando o domínio de um quantificador é finito, podemos expressar os quantificadores universal e existencial em termos da lógica proposicional.
- A proposição universal em um domínio finito $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ é verdadeira sse $P(x)$ é verdadeiro para todo $x \in D$:

$$\forall x : P(x) \quad \equiv \quad P(x_1) \wedge P(x_2) \cdots \wedge P(x_n).$$

- A proposição existencial em um domínio finito $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ é verdadeira sse $P(x)$ é verdadeiro para pelo menos um $x \in D$:

$$\exists x : P(x) \quad \equiv \quad P(x_1) \vee P(x_2) \cdots \vee P(x_n).$$



Quantificadores Sobre Domínio

- Frequentemente usamos abreviações para restringir o domínio de um quantificador.

Por exemplo, considere o universo de discurso como sendo os números reais.

- 1 A proposição quantificada

$$\boxed{\forall x < 0 : x^2 > 0}$$



Eu posso delimitar meu domínio na própria função
Assim lemos para todo $x < 0$ x ao quadrado é > 0

significa

$$\boxed{\forall x : (\underline{x < 0} \rightarrow \underline{x^2 > 0})}$$

Aqui eu estou dizendo que se $x < 0$ então x ao quadrado é maior que zero.



Quantificadores Sobre Domínio

- Os quantificadores $\forall$ e $\exists$ têm precedência sobre todos os operadores da lógica proposicional ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\dots$).

Por exemplo:

- 1 A proposição

$$\forall x : P(x) \vee Q(x)$$

significa

$$(\forall x : P(x)) \vee Q(x).$$

Note que a proposição não significa

$$\forall x : (P(x) \vee Q(x)).$$

05

- Contra Exemplos



Contra Exemplos

Um elemento para o qual $P(x)$ é falsa é chamado de contra exemplo para $\forall x P(x)$ e torna $\forall x P(x)$ falso também.



Contra Exemplos

Exemplo:

$$Q(x) = "x < 2"$$

Domínio: o conjunto dos números reais



Contra Exemplos

$Q(3)$ é Falso logo $\forall x Q(x)$ é Falso



Contra exemplo



Contra Exemplos

- Qual valor lógico da expressão $\forall x (x > 0)$?
 - ✓ Depende do domínio dos objetos sobre os quais estamos nos referindo, isto é, a coleção de objetos entre os quais x pode ser escolhido. Essa coleção de objetos é chamada de conjunto universo.
 - ✓ Se o conjunto universo consistisse de todos os números positivos, qual seria o valor lógico da fbf?



Verdadeiro

- ✓ Se o conjunto universo consistisse de todos os números inteiros, qual seria o valor lógico da fbf?



Falso



Constantes

Ninguém joga melhor do que pelé.

- $\neg \exists x. \text{Melhor}(x, \text{pelé})$



Equivalências

Se usarmos α para representar um predicado associado aos termos de um conjunto Ω , as seguintes equivalências se verificam:

EQV1. $\neg \exists x (\alpha x)$ é equivalente a $\forall x \neg(\alpha x)$

EQV2. $\neg \forall x (\alpha x)$ é equivalente a $\exists x \neg(\alpha x)$

De fato,

- a) não existe um termo $\mathbf{x}$ associado ao predicado α .
é equivalente a:
todo termo $\mathbf{x}$ não está associado ao predicado α .
- b) não é todo $\mathbf{x}$ que está associado ao predicado α .
é equivalente a:
existe pelo menos um $\mathbf{x}$ que não está associado a α .



Equivalências

Ninguém joga melhor do que pelé.

- $\neg \exists x. \text{Melhor}(x, \text{pelé})$
- $\forall x. \neg \text{Melhor}(x, \text{pelé})$



Equivalências

Ninguém joga melhor do que pelé.

- $\neg \exists x. \text{Melhor}(x, \text{pelé})$
- $\forall x. \neg \text{Melhor}(x, \text{pelé})$

Domínio dos jogadores profissionais;
 $\text{Melhor}(x, y)$ significa que x joga
melhor que y



Equivalências

Conjunto Universo = Todos os inteiros

$$a) (\forall x) (\exists y) (x + y = x)$$

$$b) (\exists x) (\forall y) (x + y = x)$$

$$c) (\forall x) (\exists y) (x + y = 0)$$





Predicados no SQL

```
1 DECLARE @ConjuntoA TABLE
2 (
3     Letra VARCHAR(10)
4 );
5 INSERT @ConjuntoA (Letra) VALUES ('A'),('E'),('I'),('O'),('U');
6
7
8 IF(EXISTS(SELECT * FROM @ConjuntoA AS CA WHERE CA.Letra = 'A'))
9 BEGIN
10     SELECT 'Existe letra A'
11 END
12
13 IF(NOT EXISTS(SELECT * FROM @ConjuntoA AS CA WHERE CA.Letra = 'P'))
14 BEGIN
15     SELECT 'Não existe letra P'
16 END
```

146 %

Results Messages

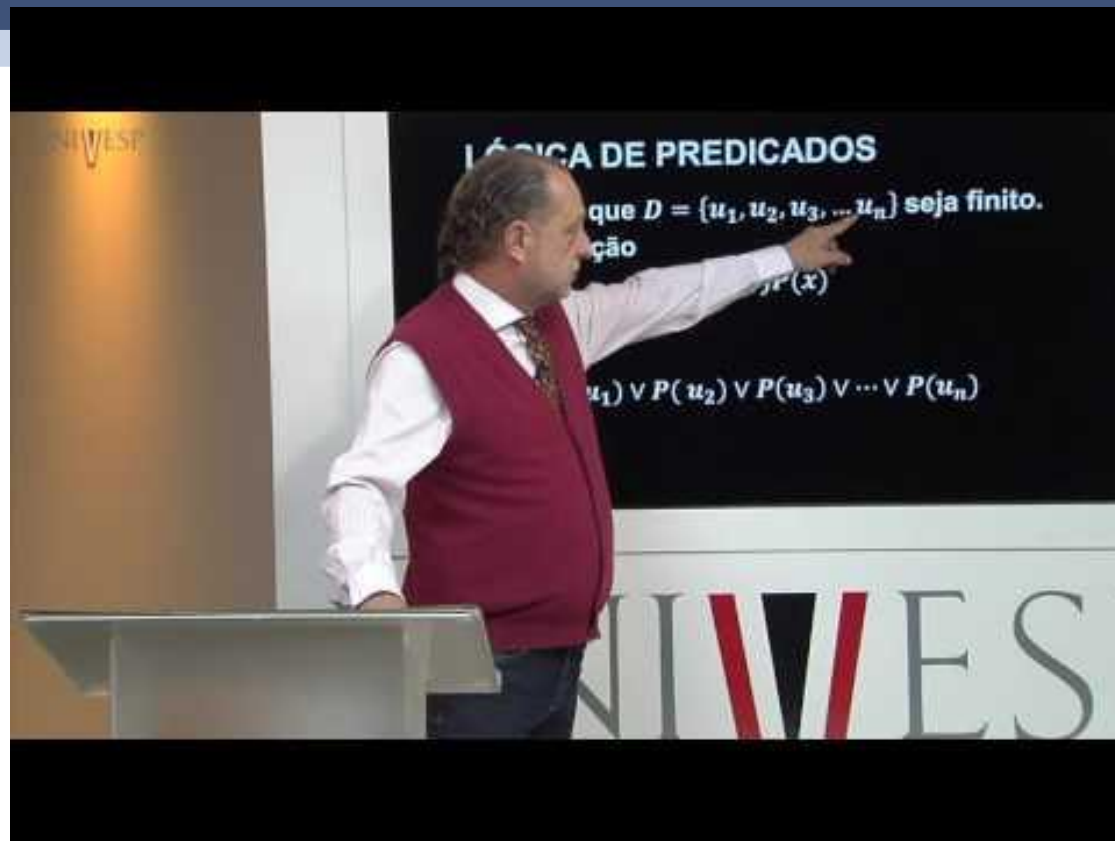
(No column name)

1 Existe letra A

(No column name)

1 Não existe letra P





Saiba Mais



Quantificadores, Predicados e Validade

UNIVESP

Saiba Mais



Como estudar e aprender Prof. Pier



Pierluigi Piazzi (1943 - 2015)

 **INSCREVA-SE**

Saiba Mais



?

Davidas
Davidas

?

Wesley Neves



Exercícios

